אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

5 - שינוי נושא הנוסחה

תת-נושא 13: קריאת השאלה וזיהוי הנתונים מתוך טקסט (אוריינות מתמטית)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

קראו את הטקסט הבא וזהו את הנתונים:

"אמיר שוקל 100 ק"ג וגובהו מטר ושמונים סנטימטר. רופא חישב את מדד מסת גופו."

הנוסחה: $B = \frac{M}{H^2}$

א. מה ערך M ? ב. מה ערך H (שימו לב ליחידות – במטרים!)? ג. מה השאלה המבקשת לחשב?

תרגיל 2

קראו את הטקסט הבא וזהו את הנתונים:

"מכונית נסעה במהירות קבועה של 90 קמ"ש למשך שעה וחצי. כמה קילומטרים עברה?"

הנוסחה: $d = v \cdot t$

א. מה ערך v ? ב. מה ערך t (בשעות)? ג. מה המשתנה הנדרש למציאה?

תרגיל 3

קראו את הטקסט הבא:

"סדרה חשבונית מתחילה ב5-, מסתיימת ב65-, ומכילה 13 איברים. מה הסכום?"

הנוסחה: $S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$

כתבו: $a_1 = ?,\ a_n = ?,\ n = ?$

תרגיל 4

קראו:

"מיכל מכיל נוזל בצורת גליל. הרדיוס הוא 4 מטרים והגובה הוא 5 מטרים. מה הנפח?"

הנוסחה: $V = \pi r^2 h$

זהו את r ו- h מהטקסט.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 5

קראו:

"יוסי הרוויח ריבית פשוטה של 500,1 ₪ על הלוואה של 000,10 ₪ לשלוש שנים."

הנוסחה: $I = P \cdot r \cdot t$

א. מה I ? מה P ? מה t ? ב. מה השאלה (מה צריך למצוא)?

תרגיל 6

קראו:

"גוף יצא ממנוחה ($v_0 = 0$) ונע בתאוצה של 4 מ"ש². לאחר 3 שניות, מה המרחק שעבר?"

הנוסחה: $s = v_0 t + \frac{a t^2}{2}$

כתבו את כל הנתונים.

תרגיל 7

קראו:

"ניצבי משולש ישר-זווית הם 6 ס"מ ו-8 ס"מ. מה אורך היתר?"

הנוסחה: $c^2 = a^2 + b^2$

כתבו את הנתונים.

תרגיל 8

קראו:

"חברה מכרה 200 יחידות. המחיר ליחידה הוא 50 ₪ והעלות המשתנה ליחידה היא 10 ₪. מהן ההוצאות הקבועות אם הגיעו לנקודת האיזון?"

הנוסחה: $P \cdot Q = \frac{F}{1 - \frac{V}{P}}$

זהו: מה P , Q , V ? מה צריך למצוא?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

קראו:

"תיבה עשויה קרטון (ללא בסיסים). אורך הבסיס הוא 4 ס"מ, רוחבו 5 ס"מ ושטח המעטפת הוא 180 סמ"ר. מה גובה התיבה?"

הנוסחה: $M = 2c(a+b)$

א. זהו את כל הנתונים ואת הנעלם. ב. בצעו את שינוי הנושא ומצאו את c .

תרגיל 10

קראו:

"נקודת הרתיחה של מים בגובה פני הים היא 212 מעלות פרנהייט. מה הטמפרטורה בצלזיוס?"

הנוסחה: $C = \frac{5F}{9} - \frac{160}{9}$

א. זהו את F . ב. חשבו את C .

תרגיל 11

קראו:

"אמיר שוקל 100 ק"ג. מדד הBMI- שלו הוא $\sqrt{720}$. מה גובהו?"

הנוסחה: $B = \frac{M}{H^2}$

א. זהו: $M=?,\ B=?$ ב. בידדו את H ג. חשבו את H .

תרגיל 12

קראו:

"גוף נע בתאוצה קבועה של 2 מ"ש² ממהירות התחלתית של 3 מ"ש. לאחר 5 שניות, מה המרחק?"

הנוסחה: $s = v_0 t + \frac{at^2}{2}$

א. זהו את כל הנתונים. ב. חשבו את s .

תרגיל 13

קראו:

"כדור גומי מכיל אוויר. נפחו הוא 523.667 מ"ק. מה רדיוסו? (השתמשו ב- $\pi \approx 3.142$)"

הנוסחה: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

א. זהו את הנתונים. ב. בידדו את r . ג. חשבו.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 14

קראו:

"הסדרה: 3, 7, 11, ..., 55 היא סדרה חשבונית. הסכום הוא 406. כמה איברים יש בסדרה?"

הנוסחה: $S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$

א. זהו: $a_1 = ?,\ a_n = ?,\ S_n = ?$ ב. בידדו את n ג. חשבו.

תרגיל 15

קראו:

"מהנדס רוצה לדעת: כמה בטון נדרש לעמוד גלילי בגובה 3 מטרים ורדיוס 2 מטרים?"

הנוסחה: $V = \pi r^2 h$, $\pi \approx 3.142$

א. זהו נתונים. ב. חשבו את V .

תרגיל 16

קראו:

"גוף עבר מרחק של 104 מטר. מהירות התחלתית הייתה 1 מ"ש ותאוצה 3 מ"ש². מה זמן התנועה?"

הנוסחה: $s = v_0 t + \frac{a t^2}{2}$

א. זהו את כל הנתונים. ב. הציבו ב. ג. פתרו (שימו לב: $t > 0$).

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

קראו את הקטע הבא מתוך שאלת מה"ט:

"חברת הפקות בנתה כדור פורח. נפחו $V = 5000$ מ"ק. חשבו את הרדיוס. לאחר מכן, החברה מתכננת כדור גדול ברדיוס $r = 50$ מ'. חשבו את נפחו. ($\pi \approx 3.142$)"

הנוסחה: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

א. זהו לכל שאלה: מה הנתון ומה הנעלם? ב. חשבו את r עבור $V = 5000$ מ"ק. ג. חשבו את V עבור $r = 50$ מ'.

תרגיל 18

קראו:

"מפעל אלומיניום מייצר צינורות בצורת תיבה ללא בסיסים. אורך הבסיס 4 ס"מ, רוחב 5 ס"מ ושטח המעטפת 180 סמ"ר. מה גובה הצינור? כמו כן, קוביה היא תיבה שכל צלעותיה שוות. כתבו נוסחה לשטח מעטפת קוביה שצלעה a ."

הנוסחה: $M = 2c(a + b)$

א. זהו את כל הנתונים לשאלה הראשונה ואת הנעלם. ב. חשבו את c . ג. כתבו נוסחה לקוביה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

קראו:

"נתון אורך ניצב של משולש ישר-זווית: $a = 20$ ס"מ. אורך היתר הוא $c = \sqrt{255 + a^2}$ ס"מ. חשבו את אורך הניצב השני."

הנוסחה: $c^2 = a^2 + b^2$

א. זהו: מה הנתון המספרי ומה הנתון הסימבולי? ב. חשבו את c בדיוק של 3 ספרות. ג. חשבו את b בדיוק של 3 ספרות.

תרגיל 20

קראו:

"תלמיד בנה קופסה מקרטון. אורך הקופסה $L = 6.5$ ס"מ ורוחבה $W = 4.5$ ס"מ. גובה הקופסה שווה לריבוע האורך. חשבו את נפח הקופסה בדיוק של 3 ספרות, והציגו את התוצאה בהצגה מדעית."

הנוסחה: $V = L \cdot W \cdot H$

א. זהו את כל הנתונים. חשבו את H . ב. חשבו את V בדיוק של 3 ספרות. ג. הציגו בהצגה מדעית.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 א. $M = 100$ ק"ג
ב. $H = 1.8$ מ'
ג. לחשב את B.

תשובה 2 א. $v = 90$ קמ"ש
ב. $t = 1.5$ שעות
ג. המשתנה הנדרש: d.

תשובה 3 $a_1 = 5$,
$n = 13$,$a_n = 65$

תשובה 4 $r = 4$
מ', $h = 5$ מ'

תשובה 5 א. $I = 1500$ ₪, $P = 10000$ ₪, $t = 3$ שנים
ב. למצוא את שיעור הריבית r.
ג. $r = 0.05$ כלומר 5%.

תשובה 6 $v_0 = 0$
מ"ש, $a = 4$ מ"ש², $t = 3$ שניות; הנעלם: s.

תשובה 7 $a = 6$
ס"מ, $b = 8$ ס"מ; הנעלם: c.

תשובה 8 $P = 50$
₪, $Q = 200$, $V = 10$ ₪ ליחידה; יש למצוא את ההוצאות הקבועות: $F = 8000$ ₪.

תשובה 9 א. $M = 180$ סמ"ר, $a = 4$ ס"מ, $b = 5$ ס"מ; הנעלם: c.
ב. $c = 10$ ס"מ

תשובה 10 א. $F = 212$ מעלות פרנהייט
ב. $C = 100$ מעלות צלזיוס

תשובה 11 א. $M = 100$, $B = \sqrt{720}$

ב. $H = \dfrac{10}{\sqrt{B}}$

ג. $H \approx 1.931$ מ'

תשובה 12 א. $v_0 = 3$ מ"ש, $a = 2$ מ"ש², $t = 5$ שניות

ב. $s = 40$ מ'

תשובה 13 א. $V = 523.667$ מ"ק

ב. $r = \sqrt[3]{\dfrac{3V}{4\pi}}$

ג. $r = 5$ מ'

תשובה 14 א. $a_1 = 3$, $a_n = 55$, $S_n = 406$

ב. $n = \dfrac{2S_n}{a_1 + a_n}$

ג. $n = 14$ איברים

תשובה 15 א. $r = 2$ מ', $h = 3$ מ'

ב. $V \approx 37.704$ קוב

תשובה 16 א. $s = 104$ מ', $v_0 = 1$ מ"ש, $a = 3$ מ"ש²; הנעלם: t.

ב. משוואת מרחק: $104 = t + \dfrac{3t^2}{2}$

ג. $t = 8$ שניות

תשובה 17 א. חלק א': נתון $V = 5000$ מ"ק, הנעלם r; חלק ב': נתון $r = 50$ מ', הנעלם V.

ב. $r \approx 10.605$ מ'

ג. $V \approx 523667$ מ"ק

תשובה 18 א. $M = 180$ סמ"ר, $a = 4$ ס"מ, $b = 5$ ס"מ; הנעלם: c.

ב. $c = 10$ ס"מ

ג. $M_{\text{קוביה}} = 4a^2$

תשובה 19 א. $a = 20$ ס"מ; c נתון כביטוי שורש.

ב. $c = \sqrt{655} \approx 25.593$ ס"מ

ג. $b = \sqrt{255} \approx 15.969$ ס"מ

תשובה 20 א. $H = L^2 = 42.25$ ס"מ

ב. $V \approx 1235.813$ סמ"ק

ג. $V \approx 1.236 \times 10^3$ סמ"ק